

Computer-Architektur

CPU	Central Processing Unit (<i>Prozessor</i>)
RAM	Random-Access Memory (<i>Arbeitsspeicher</i>)
ALU	Arithmetical Logical Unit (<i>Rechenwerk</i>)
CU	Control Unit (<i>Steuerwerk</i>)
ROM	Read-only Memory (<i>Festwertspeicher</i>)
FSB	Front-Side-Bus (<i>Verbindung zwischen Prozessor und Chipsatz</i>)
APU	Accelerated Processing Unit (<i>beschleunigte Verarbeitungseinheit. Eine GPU-Chipsatz das heute häufig CPU besitzt.</i>)
PCI-slot	Peripheral Component Interconnect [<i>Schnittstellen zum Anschluss von Erweiterungskarten (einschließlich Grafikkarte) auf dem Mainboard</i>]
IDE	Integrated Drive Electronics (<i>Schnittstelle zum Anschluss von z.B. Festplatten und DVD-Laufwerken</i>)
EIDE	Enhanced Integrated Drive Electronics
SATA	Serial Advanced Technology Attachment (<i>Schnittstelle mit hoher Übertragungsrate zum Anschluss von z.B. Festplatten und DVD-Laufwerken</i>)
BIOS	Basic Input Output System
HDD	Hard-Disk-Drives
SSD	Solid State Drive
GPU	Graphics Processing Unit

Berechnung Datenspeicher Volumen Beispiel mit 600 Foto-Scans

Erfasste Scanfläche	:	30 cm * 20 cm
Auflösung	:	400 dpi * 400 dpi
Farbtiefe	:	24 Bit
1 Inch	:	2,54 cm

Ermittlung der Bildpunkte/Pixel:	$30 \text{ cm} \div 2,54 = 11,811 \text{ Inch} * 400 \text{ dpi} = 4.724,400 \text{ Pixel}$ $20 \text{ cm} \div 2,54 = 7,874 \text{ Inch} * 400 \text{ dpi} = 3.149,600 \text{ Pixel}$
Ermittlung der Gesamtzahl der Bildpunkte /Pixel:	$4.724,400 \text{ Pixel} * 3.149,600 \text{ Pixel} = 14.879.970,240 \text{ Pixel}$
Ermittlung der Datenmenge pro Scan in Bit :	$14.879.970,240 \text{ Pixel} * 24 \text{ Bit pro Pixel} = 357.119.285,760 \text{ Bit}$
Ermittlung der Gesamtzahl Datenmenge	$357.119.285,760 \text{ Bit} * 600 \text{ Foto Scans} = 214.271.571.456 \text{ Bit}$
Ermittlung der Gesamtzahl Datenmenge in Byte :	$214.271.571.456 \text{ Bit} \div 8 = 26.783.946.432 \text{ Byte}$
Ermittlung der Gesamtzahl Datenmenge in KiB	$26.783.946.432 \text{ Byte} \div 1.024 = 26.156.197,688 \text{ KiB}$
Ermittlung der Gesamtzahl Datenmenge in MiB :	$26.156.197,688 \text{ KiB} \div 1.024 = 25.543,162 \text{ MiB}$
Ermittlung der Gesamtzahl Datenmenge in GiB :	$25.543,162 \text{ MiB} \div 1.024 = 24,944 \text{ GiB}$

Halbleiterspeicher RAM und ROM

DIMM	Dual Inline Memory Module
SODIMM	Small Outline Dual Inline Memory Module
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
FEEPROM	bzw. Flash EEPROM: <i>Wie EEPROM; Löschen und Wiederbeschreiben ist nur blockweise möglich, erfolgt aber wesentlich schneller</i>
DRAM	Dynamic Random Access Memory
SRAM	Static Random Access Memory
ECC	Error Correction Code

Monitore und deren Anschlüsse

CRT	Cathode Ray Tube
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diodes
OLED	Organic Light Emitting Diode
PDP	Plasma Display Panel

Monitore und deren Anschlüsse Es wird prinzipiell unter 3 gängigen Paneltechnologien unterschieden

TN	Twisted Nematics
(P)VA	Patterned Vertical Alignment
IPS	In Plane Switching

Monitor Anschlüsse

VGA	Video Graphics Array
DVI	Digital Visual Interface
HDMI	High Definition Multimedia Interface
MHL	Mobile High Definition Link
DisplayPort	
USB-C	
GTG	Grey-to-Grey (<i>Farbwechsel zwischen zwei Grautönen</i>)

Physikalische Größen und Maßeinheiten

Physikalische Größen		
Elektrische Leistung	P	= Watt (W bzw. VA)
Elektrische Stromstärke	I	= Ampere
Menge der elektrischen Ladung	Q	
Elektrische Energie	W	= Watt
Elektrische Spannung	U	= Volt (V)

Maßeinheiten	
Watt	W
Ampere	A
Mili Ampere	mA
Ampere Stunden	Ah
Wattstunden	Wh
Zeit	t

USV | Unterbrechungsfreie Stromversorgung
 $W = Q * U$ | **Elektrische Energie** = Menge der elektrischen Ladungen * elektrische Spannung (Volt)
 $P = W \div T$ | **Elektrische Leistung** = elektrische Energie ÷ Zeit
 $P = U * I$ | **Elektrische Leistung** = elektrische Spannung * elektrischer Strom

WICHTIGER HINWEIS!
 $VA = V * A$ | **VA entspricht auch W = Watt**
 $VAh = V * Ah$ | **VAh entspricht auch Wh = Wattstunden**



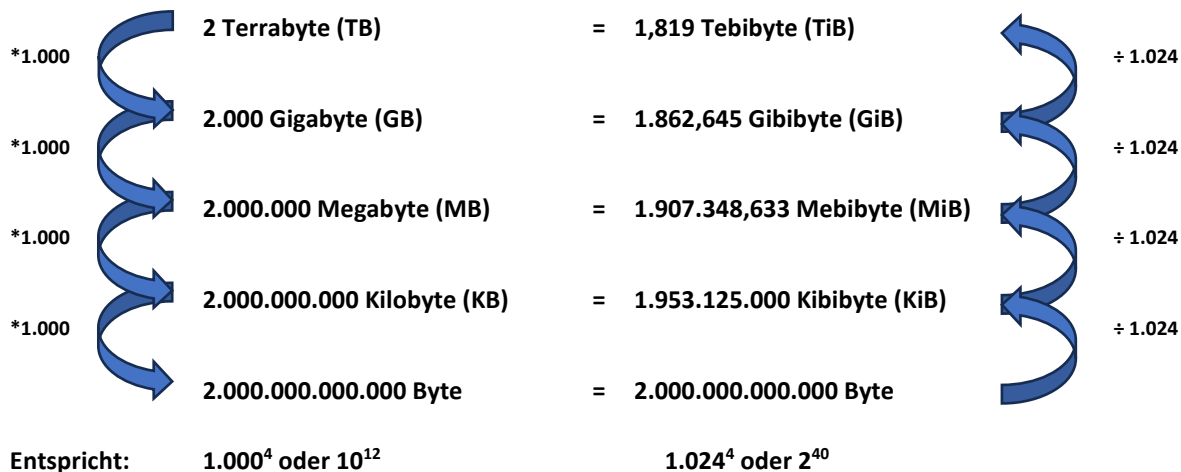
Berechnung der Stromstärke von Peripheriegeräten

$A = P \div U$ | Ampere = elektrische Leistung ÷ elektrische Spannung (Volt = U)
 mA = P * 1.000 ÷ U

USV berechnen

Ah | Amperestunde
 $W(VA) = \text{Anzahl (Server o. Netzteile)} * \text{Watt}$ | USV angeschlossene Leistung (P)
 $Ah = \text{Anzahl (Q) (z.B. Akkus)} * Ah$ | Die gesamte Kapazität (Ladungsmenge) der Akkus (Q)
 $Wh = Ah (\text{gesamt Kapazität}) * U$ | Elektrische Energie die eine gesamt Kapazität bei einer Spannung von 12 V insgesamt abgeben kann.
 $t = Wh \div W$ | Berechnung der theoretischen Überbrückungszeit der USV

Umrechnung von z.B. 2 Terrabyte zu Tebibyte:



Umrechnung von z.B. 2 Megabyte (Mbyte bzw. MB) zu Mebibyte (MiByte bzw. MiB):

$$2 \text{ MB} * 1.000^2 = 2.000.000 \text{ Byte} \quad \rightarrow \quad 2.000.000 \text{ Byte} \div 1.024^2 = 1,9074 \text{ MiB}$$

Umrechnung von z.B. 2 Mebibyte (MiByte bzw. MiB) zu Megabyte (Mbyte bzw. MB):

$$2 \text{ MiB} * 1.024^2 = 2.097.152 \text{ Byte} \quad \rightarrow \quad 2.097.152 \text{ Byte} \div 1.000^2 = 2,097 \text{ MB}$$

Umrechnung von z.B. 2 Megabit (MBit) zu Mebibit (MiBit):

$$2 \text{ MBit} * 1.000^2 = 2.000.000 \text{ Bit} \quad \rightarrow \quad 2.000.000 \text{ Bit} \div 1.024^2 = 1,9074 \text{ MiBit}$$

Umrechnung von z.B. 2 Megabit (MBit) zu Megabyte (Mbyte bzw. MB):

$$2 \text{ MBit} * 1.000^2 = 2.000.000 \text{ Bit} \quad \rightarrow \quad 2.000.000 \text{ Bit} \div 8 \div 1.000^2 = 0,25 \text{ MB}$$

Umrechnung von z.B. 2 Megabyte (Mbyte bzw. MB) zu Megabit (MBit):

$$2 \text{ MB} * 1.000^2 * 8 = 16.000.000 \text{ Bit} \quad \rightarrow \quad 16.000.000 \text{ Bit} \div 1.000^2 = 16 \text{ MBit}$$

Beispiel für den Dezimalwert 219 in den richtigen Dual-/Binärwert.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	0	1	1	0	1	1	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
128+	64+	0+	16+	8+	0+	2+	1	= 219

$$219 - 128 = 91 - 64 = 27 - 16 = 11 - 8 = 3 - 2 = 1 - 1 = 0$$

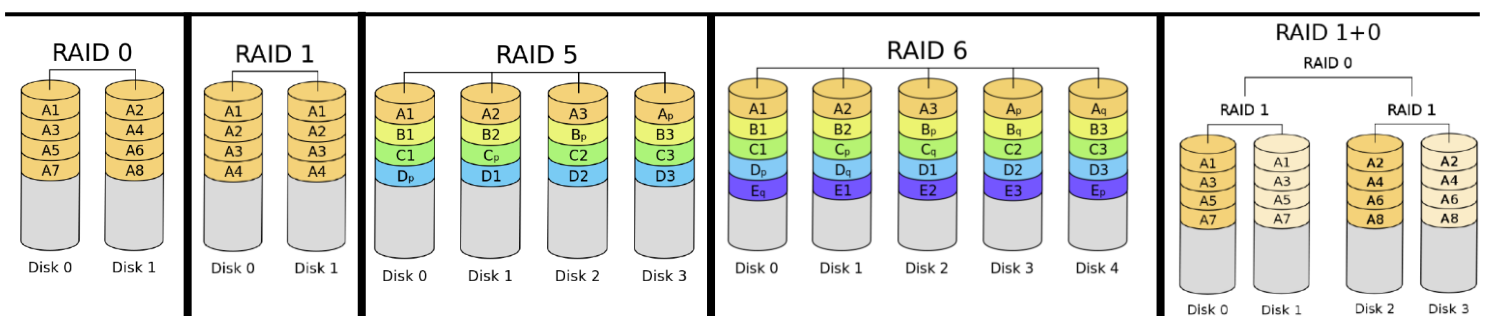
Ermitteln einer Hexadezimalzahl, z.B. **B389F4** den Binärwert.

B3		89		F4		Gruppierte Hexazahlen
B	3	8	9	F	4	Einzeln in Hexazahlwerte
1011	0011	1000	1001	1111	0100	Gruppierte Bitfolge
101100111000100111110100						Bitfolge

Network Storage

NAS	Network Attached Storage
RAID	Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks

ANGABEN	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
Mindestens Festplatten	2	2	3	4	4
Zur Verfügung stehende Kapazität bei Nutzung der (n) Anzahl Festplatten die z.B. 2TB groß sind	$n * 2TB$	$1 * 2TB$	$(n-1) * 2TB$	$(n-2) * 2TB$	$(n/2) * 2TB$ <i>Immer paare</i>
Gleichzeitig dürfen ausfallen	0	$(n-1)$	1	2	$(n/2)$ <i>(ein jeder Seite)</i>



Beispiel-Rechnungen für die RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10 mit jeweils 6 Festplatten (z.B. HDD) á 4 Terrabyte (TB)

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
Zur Verfügung stehende Nettospeicherkapazität	$6 \text{ HDD} * 4 \text{ TB} = 24 \text{ TB}$	$(6 \text{ HDD} - 5 \text{ HDD}) * 4 \text{ TB} = 4 \text{ TB}$	$(6 \text{ HDD} - 1 \text{ HDD}) * 4 \text{ TB} = 20 \text{ TB}$	$(6 \text{ HDD} - 2 \text{ HDD}) * 4 \text{ TB} = 16 \text{ TB}$	$(6 \text{ HDD} \div 2) * 4 \text{ TB} = 12 \text{ TB}$
Maximal Festplatten die ausfallen dürfen, ohne dass Datenverlust eintritt	$6 \text{ HDD} - 6 \text{ HDD} = 0 \text{ HDD}$ Es darf keine Festplatte ausfallen!	$6 \text{ HDD} - 1 \text{ HDD} = 5 \text{ HDD}$ 5 HDD dürfen ausfallen!	$6 \text{ HDD} - 5 \text{ HDD} = 1 \text{ HDD}$ 1 HDD darf maximal ausfallen!	$6 \text{ HDD} - 4 \text{ HDD} = 2 \text{ HDD}$ 2 HDD dürfen maximal ausfallen!	$6 \text{ HDD} \div 2 = 3 \text{ HDD}$ ACHTUNG: Pro RAID 1 Verbund darf immer nur 1 HDD ausfallen!!
Merksatz	Die Nettospeicherkapazität errechnet sich immer aus dem kleinsten zur Verfügung stehenden Speicher multipliziert mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden HDDs! Es ist keine Redundanz vorhanden!	Die Nettospeicherkapazität besteht immer nur aus dem kleinsten zur Verfügung stehenden Speicher einer einzigen Festplatte! Bedeutet, um keinen Datenverlust zu erhalten, muss 1 HDD übrig-bleiben! Es besteht volle Redundanz!	Die Nettospeicherkapazität besteht immer nur aus dem kleinsten zur Verfügung stehenden Speicher minus 1 HDD. Bedeutet, um keinen Datenverlust zu erhalten, darf maximal nur 1 HDD ausfallen. Es besteht volle Redundanz!	Die Nettospeicherkapazität besteht immer nur aus dem kleinsten zur Verfügung stehenden Speicher minus 2 HDD. Bedeutet, um keinen Datenverlust zu erhalten, dürfen maximal 2 HDDs ausfallen. Es besteht volle Redundanz!	Die Nettospeicherkapazität besteht immer nur aus dem kleinsten zur Verfügung stehenden Speicher geteilt durch 2. Bedeutet, um keinen Datenverlust zu erhalten, dürfen maximal 3 HDDs ausfallen, allerdings immer nur 1 HDD pro RAID 1 Verbund. Es besteht volle Redundanz!

JBOD

Bei einer **JBOD** (Just a Bunch of Disks) Konfiguration mit 6 Festplatten (z.B. HDD) ist die Speicherkapazität der jeweilige HDD unerheblich. Die HDDs können somit aus verschiedenen Kapazitätsgrößen bestehen.

Z.B. haben Sie 6 HDD mit:

HDD 1 :	1 TB
HDD 2 :	3 TB
HDD 3 :	500 GB
HDD 4 :	4 TB
HDD 5 :	2 TB
HDD 6 :	4 TB

Hier werden alle HDDs zu einem großen Speicherpool zusammengefügt, wobei die HDDs alle nacheinander beschrieben werden. Also erst wird HDD 1 komplett beschrieben, dann HDD 2, dann HDD 3 usw..

ACHTUNG: Es besteht auch hier, wie beim RAID 0, keine Redundanz!

Der Unterschied zum RAID 0 Level ist, dass beim RAID 0 die Daten von Anfang an gleichmäßig auf alle HDDs verteilt werden und die HDD Speicherkapazität immer gleich groß sein sollte, da sonst immer nur der kleinste vorhandene Speicher als Speicherkapazität genutzt werden kann.

SAN

SAN	Storage Area Network <i>(Es handelt sich um ein leistungsfähiges Netzwerk, das verschiedene Speichermedien wie Festplatten miteinander verbindet und den Speicherplatz flexibel einzelnen oder mehreren Servern zur Verfügung stellt)</i>
LAN	Local Area Network, <i>(Es bezeichnet Netzwerke, mit begrenzter räumlicher Ausdehnung)</i>
FC	Fibre Channel <i>(gestattet die Datenübertragung zwischen Servern und Speichergeräten mit hoher Geschwindigkeit)</i>
FCP	Fibre Channel Protocol
IP	Internet Protocol
iSCSI	Internet Small Computer System Interface <i>(ist ein Protokoll zum Verbinden von PCs mit großem Speicherplatzbedarf mit Netzwerk-Festplatten, so dass sie sich wie lokale Laufwerke verwenden lassen)</i>
IETF	Internet Engineering Task Force

Dualstellen bilden eine Hexadezimalstelle.

Dezimal	Binär/Dual				Hexadezimal
	8	4	2	1	
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	A
11	1	0	1	1	B
12	1	1	0	0	C
13	1	1	0	1	D
14	1	1	1	0	E
15	1	1	1	1	F

Umwandeln einer MAC-Adresse, z.B. **AC-16-2D-02-C8-19** in binäre Schreibweise. Zur besseren Lesbarkeit in untenstehender Tabelle.

MAC-Adresse	AC-16-2D-02-C8-19											
Byte-Folge normal	10101100				00010110				00101101			
Byte-Folge	00110101				01101000				10110100			
Bit-Folge	0011	0101	0110	1000	1011	0100	0100	0000	0001	0011	1001	1000